01 / Démarrer

Du calcul au programme vérifiable

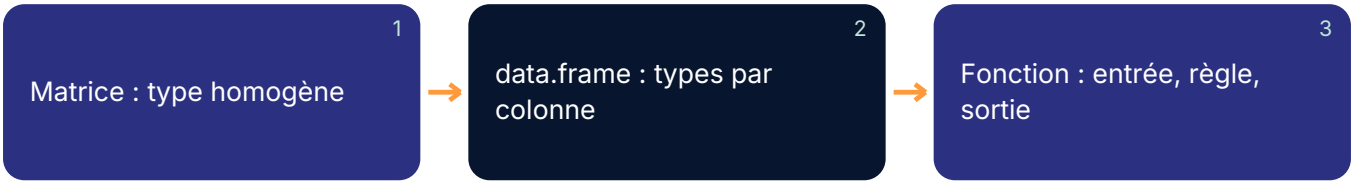
EXTENSION FACULTATIVE

Aucun point indispensable du barème ne dépend de cette activité. Les fichiers de première édition sont conservés dans legacy/ ; les lancer depuis la racine du projet.

- Prérequis : TP01 et table nettoyée TP02. Départ : legacy/labs/TP03_matrices.R. Si le nettoyage manque, utilisez la reprise indiquée dans le starter sans effacer votre audit.
- Objectif : distinguer matrice/data.frame ; produire un résumé avec une boucle puis apply() ; expliciter les cas manquants.

```
source('scripts/00_check_setup.R', encoding = 'UTF-8')
```

Temps	Étape
Étape 1	Contrats et prédictions
Étape 2	Noyau individuel puis défi
Étape 3	Explications croisées
Étape 4	Exécution complète et remise



LIVRABLE

Un script avec prédictions, deux résultats comparables et une fonction testée aux limites. Ne convertissez pas toute la table Noria en matrice : les chaînes peuvent forcer une conversion commune.

Repère du kit : modules 3–4 · langage et matrices. Les numéros de modules et de TP sont distincts.

CONTINUER · 01 / Démarrer

Du calcul au programme vérifiable · suite

EXTENSION FACULTATIVE

À choisir après le cœur, à votre rythme. Les repères de durée sont indicatifs ; aucun partage en groupe n'est requis et ce travail ne change pas le barème cœur.

APPROFONDIR · TRAVAIL INDIVIDUEL

Rangement, dimensions et cas limites

- 1. Créez une matrice 1:12 de 3 lignes et 4 colonnes. Prédisez sa disposition avant impression. Répétez avec byrow = TRUE ; expliquez la différence.
- 2. Nommez lignes et colonnes. Extrayez une case, une ligne, une colonne et un sous-tableau 2 × 2. Comparez dim() avant/après ; essayez drop = FALSE.
- 3. Calculez les sommes par ligne avec for, puis apply(). Vérifiez l'égalité ; expliquez MARGIN = 1. Recommencez par colonne.
- 4. Écrivez safe_mean(x) : entrée numérique ; retrait explicite des NA ; NA_real_ si aucune observation ; moyenne sinon. Rejetez une entrée non numérique avec un message clair.
- 5. Testez c(2, NA, 4), numeric(0), c(NA_real_, NA_real_) et une chaîne. Le dernier cas doit échouer volontairement.
- 6. Sur Noria nettoyé, créez la table complexity × workflow. Vérifiez sommes marginales et total ; décrivez une différence sans explication causale.

AUTO-CONTRÔLE INDÉPENDANT

La case [2, 3] de la matrice remplie par défaut vaut 8 ; avec byrow = TRUE, elle vaut 7. safe_mean(c(2, NA, 4)) doit valoir 3.

03 / Indices, défis et remise

Une fonction annonce ses limites

Indice	Piste graduée
1 · Décomposer	Valider, isoler les observations, traiter le vide, calculer.
2 · Aide	?matrix, ?dim, ?apply, ?if, ?for, ?stop, ?is.numeric.
3 · Structure	sum(!is.na(x)) mesure l'effectif utile ; une branche if traite zéro.

- Défi : une fonction renvoie n total, n observé, moyenne, médiane ; comparez à summary() sur un groupe.
- Défi : ajoutez une colonne texte, convertissez en matrice et expliquez le type final.
- Remise : script avec assertions sur dimensions/résultats et un commentaire montrant quand drop = FALSE compte.
- Écrivez une prédiction démentie ou un cas limite ; proposez un autre test. Vous pouvez demander une lecture à un pair volontaire.
- Sortie : une boucle et apply() donnent la même réponse. Qu'avez-vous démontré et que reste-t-il à vérifier ?

> RÉUSSITE
>
> Une fonction courte comprise vaut mieux qu'une fonction générale non maîtrisée. Gardez les cas limites dans le script.